Biologie cellulaire

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Biologie cellulaire

10.3.1 La cellule eucaryote : structure et diversité

LE PLAN DU COURS

- Les ordres de grandeur à connaître
- Cellule eucaryote et cellule procaryote
- Différenciation : forme et fonction

DÉFINITIONS

- **Cellule** : Unité structurale et fonctionnelle du vivant, limitée par une membrane plasmique ; le corps humain en compte ≈ 30 000 milliards, d'environ 200 types.
- **Cellule eucaryote** : Cellule possédant un noyau limité par une enveloppe et des organites délimités par des membranes (cellules humaines, végétales, levures).
- **Cellule procaryote** : Cellule sans noyau (ADN libre dans le cytoplasme) ni organites membranaires, avec des ribosomes 70S : les bactéries (microbiote, Lactobacillus des yaourts).
- **Cytoplasme** : Tout ce qui est compris entre la membrane plasmique et le noyau : le cytosol (gel aqueux) et les organites.
- **Organite** : Compartiment spécialisé de la cellule ; double membrane : noyau, mitochondrie ; simple membrane : REG, REL, Golgi, lysosomes, peroxysomes, vésicules ; sans membrane :...
- **Différenciation cellulaire** : Acquisition par une cellule d'une forme et de fonctions spécialisées : toutes les cellules ont le même génome (≈ 20 000 gènes) mais n'expriment pas les mêmes gènes.
- **Relation structure-fonction** : Les organites dominants traduisent la fonction : cellule sécrétrice de protéines → REG et Golgi ; stéroïdogène ou hépatocyte (détoxification) → REL ; muscle, cœur →...
- **Entérocyte** : Cellule absorbante polarisée de l'intestin grêle : pôle apical à microvillosités (bordure en brosse, surface ×20, enzymes digestives), pôle basal vers le sang ;...
- **Jonction serrée** : Jonction qui scelle les cellules voisines près du pôle apical : empêche le passage entre les cellules (barrière intestinale).
- **Jonction adhérente / desmosome** : Jonctions d'ancrage reliant les cytosquelettes de cellules voisines (cadhérines) : résistance mécanique de l'épithélium.
- **Jonction communicante (gap)** : Canaux reliant deux cytoplasmes et laissant passer ions et petites molécules (cœur, muscle lisse).
- **Pouvoir de résolution** : Plus petite distance entre deux points distingués : œil ≈ 0,1 mm, microscope optique ≈ 0,2 µm, microscope électronique ≈ 1 à 2 nm (échantillons biologiques).

FORMULES

- **Conversions de longueur** : 1 mm = 1 000 µm ; 1 µm = 1 000 nm

- **Nombre d'objets alignés** : N = longueur totale / taille d'un objet (mêmes unités)
- **Grossissement** : taille de l'image = taille réelle × grossissement ; taille réelle = taille mesurée / grossissement
- **Gain de surface** : surface finale = surface de base × facteur d'amplification

VALEURS REPÈRES

- **Taille d'une cellule humaine** : 10 à 30 µm (ovocyte ≈ 120 µm ; hématie 7,5 µm)
- **Bactérie** : 1 à 5 µm
- **Épaisseur de la membrane plasmique** : 7 à 8 nm (≈ 7,5 nm)
- **Nombre de cellules / de types / de gènes** : ≈ 30 000 milliards ; ≈ 200 types ; ≈ 20 000 gènes
- **Ribosomes eucaryote / procaryote** : 80S / 70S

10.3.2 La membrane plasmique

LE PLAN DU COURS

- Les constituants de la membrane et leurs rôles

DÉFINITIONS

- **Membrane plasmique** : Enveloppe de 7 à 8 nm qui limite la cellule : bicouche de phospholipides avec cholestérol et protéines, glycocalyx sur la face externe ; barrière sélective.
- **Molécule amphiphile** : Molécule ayant une partie hydrophile (tête polaire du phospholipide) et une partie hydrophobe (queues d'acides gras) : elle forme spontanément une bicouche dans l'eau.
- **Bicouche lipidique** : Deux feuillets de phospholipides, têtes vers les milieux aqueux, queues au centre : barrière pour les molécules polaires (glucose, ions).
- **Modèle de la mosaïque fluide** : Modèle de Singer et Nicolson (1972) : mosaïque de molécules différentes, fluide car lipides et protéines se déplacent latéralement dans le plan de la membrane.
- **Protéine intrinsèque** : Protéine insérée dans la bicouche, souvent transmembranaire (canaux, transporteurs, récepteurs).
- **Protéine extrinsèque** : Protéine posée sur une face de la membrane (p. ex. spectrine qui ancre le cytosquelette de l'hématie).
- **Glycocalyx** : Ensemble des chaînes glucidiques des glycoprotéines et glycolipides, sur la face externe seulement : reconnaissance (groupes sanguins ABO, CMH).
- **Asymétrie membranaire** : Les deux faces n'ont pas la même composition ni les mêmes fonctions : glucides seulement du côté extracellulaire.
- **Fluidité membranaire** : Mobilité des constituants ; augmentée par les AG insaturés (cis) et courts, diminuée par les AG saturés, longs et les AG trans ; le cholestérol joue le rôle de tampon.
- **Index oméga-3** : Part de l'EPA et du DHA dans les acides gras des membranes des hématies : marqueur des apports en poissons gras.
- **Groupes ABO** : Déterminés par le glycocalyx des hématies : allèles A et B (enzymes qui ajoutent un sucre), O (enzyme inactive) ; un receveur O a des anticorps anti-A et anti-B.

VALEURS REPÈRES

- **Phospholipides** : ≈ 40 à 50 % de la masse de la membrane
- **Protéines** : ≈ 50 % de la masse
- **Cholestérol** : variable, jusqu'à 1 molécule pour 1 phospholipide
- **Glucides** : quelques %

- **Rôles des protéines** : transport (aquaporines, GLUT, SGLT1, pompe Na^+/K^+), récepteurs (insuline, LDL), enzymes (lactase), adhérence (cadhérines), reconnaissance, ancrage

10.3.3 Le cytoplasme et les organites

LE PLAN DU COURS

- Une cellule, des compartiments

DÉFINITIONS

- **Cytosol** : Gel aqueux du cytoplasme (pH ≈ 7,2) : siège de la glycolyse, de la synthèse des acides gras et de nombreuses réactions.
- **Cytosquelette** : Réseau de filaments protéiques (microfilaments d'actine, filaments intermédiaires, microtubules) : forme, mouvements, transport des vésicules, fuseau de division.
- **Système endomembranaire** : Ensemble de compartiments reliés par des vésicules : enveloppe nucléaire, REG, REL, Golgi, lysosomes, vésicules, membrane plasmique.
- **Ribosome** : Complexe ARNr + protéines, sans membrane, lieu de la traduction ; libre dans le cytosol (protéines cytosoliques) ou fixé au REG (protéines sécrétées ou membranaires).
- **Réticulum endoplasmique granuleux (REG)** : Saccules couverts de ribosomes : synthèse, repliement et premières glycosylations des protéines sécrétées (albumine, enzymes digestives, hormones).
- **Réticulum endoplasmique lisse (REL)** : Tubules sans ribosomes : synthèse des lipides et des stéroïdes, détoxification (cytochromes P450, CYP2E1 induit par l'alcool), réserve de Ca^{2+} (muscle).
- **Appareil de Golgi** : Empilement de saccules : maturation (glycosylation), tri et emballage des protéines dans des vésicules.
- **Lysosome** : Vésicule à pH 4,5–5 contenant des hydrolases acides : digestion intracellulaire (autophagie, phagocytose).
- **Peroxysome** : Organite contenant des oxydases et la catalase ($H_2O_2 \rightarrow H_2O + ½\ O_2$) : β-oxydation des AG à très longue chaîne, détoxification (éthanol).
- **Mitochondrie** : Organite à double membrane (crêtes), siège de la respiration cellulaire (cycle de Krebs, β-oxydation, chaîne respiratoire) ; possède son propre ADN, transmis par la mère.
- **Noyau** : Organite de 5 à 10 µm, à double enveloppe percée de pores ; contient l'ADN (chromatine) et le nucléole (fabrication des ribosomes).
- **Chromatine / nucléosome** : ADN associé aux histones ; nucléosome = ADN enroulé autour d'un octamère d'histones (11 nm), compacté en fibre de 30 nm puis en chromosome.
- **Chromosome / caryotype** : Molécule d'ADN condensée ; l'humain a 46 chromosomes = 23 paires (22 paires d'autosomes + XX ou XY) ; le caryotype en est la présentation ordonnée.
- **Voie de sécrétion** : Trajet d'une protéine exportée : noyau (transcription) → ribosomes du REG → Golgi → vésicules → exocytose (30 à 60 min).

FORMULES

- **Rapport de concentration** : rapport = [intracellulaire] / [extracellulaire] (ou l'inverse)
- **Bilan ATP du glucose** : aérobie (mitochondrie) ≈ 30–32 ATP ; anaérobie (glycolyse seule) = 2 ATP
- **Compaction de l'ADN** : facteur ≈ longueur de l'ADN / taille du compartiment

VALEURS REPÈRES

- **Na^+ (mmol/L) extra / intra** : 140 / 12
- **K^+ (mmol/L) extra / intra** : 4 / 139 (98 % du K^+ est intracellulaire)
- **Cl^- (mmol/L) extra / intra** : 105–115 / 4
- **HCO_3^- (mmol/L) extra / intra** : 27 / 11
- **Ca^{2+} (mmol/L) extra / intra** : 1,2 / 0,0001
- **pH plasma / cytosol / lysosome** : 7,40 / 7,2 / 4,5–5
- **ADN d'une cellule** : ≈ 2 m déroulé ; nucléosome 11 nm → fibre 30 nm → chromosome 1 400 nm
- **Mitochondries** : ≈ 1 000 par hépatocyte ; ≈ 5 000 par cellule cardiaque
- **Albumine** : 35–50 g/L ; synthèse ≈ 12 g/j ; demi-vie ≈ 20 j (préalbumine ≈ 2 j)

10.3.4 Les échanges membranaires

LE PLAN DU COURS

- L'osmose et la pression osmotique
- Le cotransport sodium-glucose : une application directe en diététique
- La loi de Fick et la saturation des transporteurs
- La pompe Na^+/K^+ et le potentiel de membrane

DÉFINITIONS

- **Diffusion simple** : Passage passif d'une molécule petite et peu polaire à travers la bicouche, dans le sens de son gradient (O_2, CO_2, éthanol, acides gras).
- **Diffusion facilitée** : Passage passif dans le sens du gradient grâce à un canal ou un transporteur (GLUT, aquaporines) ; saturable.
- **Transport actif primaire** : Transport contre le gradient utilisant directement l'ATP : pompe Na^+/K^+-ATPase (3 Na^+ sortent, 2 K^+ entrent, 1 ATP).
- **Transport actif secondaire** : Transport contre le gradient d'une molécule couplé à l'entrée de Na^+ dans le sens de son gradient (créé par la pompe) : SGLT1 = 2 Na^+ + 1 glucose.
- **Uniport / symport / antiport** : Transport d'une seule espèce / de deux espèces dans le même sens (SGLT1) / en sens opposés (pompe Na^+/K^+, échangeur Na^+/H^+).
- **Endocytose par récepteur** : Capture d'une molécule liée à un récepteur membranaire (LDL et récepteur des LDL) ; défaut du récepteur → hypercholestérolémie familiale (1/250).
- **Osmose** : Déplacement de l'eau à travers une membrane semi-perméable du milieu le moins concentré en particules vers le plus concentré.
- **Pression osmotique (Π)** : Pression qu'il faudrait exercer pour empêcher l'entrée d'eau par osmose ; proportionnelle à la concentration en particules.
- **Osmolarité / osmolalité** : Nombre total de particules dissoutes par litre de solution (mOsm/L) / par kg d'eau (mOsm/kg) ; plasma ≈ 290 (285–295).
- **Tonicité** : Effet d'une solution sur le volume des cellules : isotonique (≈ 290, volume inchangé), hypotonique (< 290, la cellule gonfle, hémolyse), hypertonique (> 290, la cellule…
- **Gradient électrochimique** : Force qui combine la différence de concentration et la différence de potentiel ; potentiel de repos ≈ −70 mV (intérieur négatif).
- **Saturation (Tm)** : Débit maximal d'un transporteur quand tous sont occupés ; rein : Tm du glucose ≈ 375 mg/min, d'où un seuil de glycosurie ≈ 1,8 g/L.
- **Gliflozines (iSGLT2)** : Médicaments du diabète qui bloquent SGLT2 du tubule rénal : 60 à 80 g de glucose éliminés par jour (240–320 kcal).

- **Solution de réhydratation orale (SRO)** : Solution peu concentrée associant Na^+ et glucose dans les bonnes proportions : le cotransport SGLT1 entraîne l'eau par osmose, même pendant la diarrhée.

FORMULES

- **Concentration molaire** : c (mol/L) = Cm (g/L) / M (g/mol)
- **Osmolarité** : osmolarité = Σ (c × nombre de particules libérées)
- **Osmolarité plasmatique estimée** : Osm ≈ 2 × [Na^+] + glycémie + urée (mmol/L)
- **Pression osmotique (van 't Hoff)** : Π = C × R × T ; C en osmol/m^3 (1 mOsm/L = 1 osmol/m^3), R = 8,31 J·mol^{-1}·K^{-1}, T = °C + 273
- **Osmolarité de la SRO de l'OMS (sachet)** : NaCl 2,6 g/L, KCl 1,5, citrate trisodique 2,9 (4 particules), glucose 13,5
- **Comparer SRO et jus** : somme des particules (mmol/L)
- **g/L → mmol/L** : c (mmol/L) = Cm (g/L) / M (g/mol) × 1 000
- **Charge filtrée de glucose** : charge filtrée = DFG × glycémie
- **Glucose excrété (glycosurie)** : excrété = charge filtrée − Tm (si charge filtrée > Tm)
- **Seuil rénal théorique** : seuil = Tm / DFG

VALEURS REPÈRES

- **Plasma** : ≈ 290 mOsm/L (285–295 mOsm/kg)
- **NaCl 9 g/L / glucosé 5 %** : 308 / 278 mOsm/L : isotoniques
- **NaCl 3 g/L / 20 g/L** : ≈ 100 (hypotonique) / ≈ 680 mOsm/L (hypertonique)
- **Eau de mer / soda / SRO** : ≈ 1 100 / ≈ 600 / 245 (SRO OMS) à 251 (SRO pédiatrique ESPGHAN) mOsm/L
- **Pompe Na^+/K^+** : 3 Na^+ sortent, 2 K^+ entrent, 1 ATP ; 20–30 % de la dépense de repos
- **Rein (glucose)** : DFG 125 mL/min ; Tm ≈ 375 mg/min ; seuil ≈ 1,8 g/L
- **Entérocyte** : apical : SGLT1 (glucose, galactose + 2 Na^+), GLUT5 (fructose) ; basal : GLUT2, pompe Na^+/K^+

10.3.5 Le cycle cellulaire et la réplication

DÉFINITIONS

- **Cycle cellulaire** : Suite des étapes entre deux divisions : interphase (G1, S, G2) puis mitose (M).
- **Phase G1** : Croissance et activité normale de la cellule ; chromosomes à 1 chromatide (quantité d'ADN 2Q) ; point de contrôle avant la réplication ; G0 = sortie du cycle.
- **Phase S** : Réplication de l'ADN : la quantité d'ADN passe de 2Q à 4Q, chaque chromosome a 2 chromatides.
- **Phase G2** : Préparation de la mitose, vérification de la réplication (4Q).
- **Mitose** : Division du noyau en 4 étapes (prophase, métaphase, anaphase, télophase) donnant 2 cellules filles génétiquement identiques (2Q), suivie de la cytodiérèse.
- **Méiose** : Double division des cellules germinales donnant 4 gamètes haploïdes (23 chromosomes) ; brassage : 2^{23} ≈ 8 millions de combinaisons par parent.
- **Réplication semi-conservative** : Chaque nouvelle molécule d'ADN garde un brin parental et un brin néosynthétisé.
- **ADN polymérase** : Enzyme qui synthétise le nouveau brin, toujours dans le sens 5' → 3', en lisant le brin matrice antiparallèle ; relecture : ≈ 1 erreur pour 10^9 nucléotides.
- **Complémentarité des bases** : A–T (2 liaisons H) et G–C (3 liaisons H) ; les brins sont antiparallèles.
- **Apoptose** : Mort cellulaire programmée, sans inflammation (cellule qui se fragmente proprement) : élimination des cellules endommagées ou inutiles.

- **Nécrose** : Mort cellulaire accidentelle (traumatisme, ischémie) : la cellule éclate, avec inflammation.
- **Renouvellement cellulaire** : Tissus à division rapide (muqueuse intestinale 3–5 j, moelle osseuse, hématies 120 j) : les plus sensibles aux carences (folates, B12, protéines) et aux chimiothérapies.

FORMULES

- **Durée du cycle** : T = G1 + S + G2 + M
- **Effectif dans une phase** : n = N total × (durée de la phase / durée du cycle)
- **Quantité d'ADN** : G1 = 2Q → S : 2Q → 4Q → G2 = 4Q → après mitose : 2Q par cellule fille
- **Brin complémentaire** : inverser l'orientation, apparier A↔T, G↔C
- **Nombre d'erreurs de réplication** : erreurs ≈ nombre de nucléotides copiés × taux d'erreur
- **Combinaisons de la méiose** : nombre = 2^n (n = paires de chromosomes)

VALEURS REPÈRES

- **Cycle type (24 h)** : G1 11 h ; S 8 h ; G2 4 h ; M 1 h
- **Génome humain diploïde** : ≈ 6 milliards de paires de bases
- **Durées de vie** : entérocyte 3–5 j ; hématie 120 j

10.3.6 L'expression génique

LE PLAN DU COURS

- La signalisation : comment les hormones et les nutriments parlent aux cellules

DÉFINITIONS

- **Gène** : Séquence d'ADN portant l'information pour fabriquer un ARN, le plus souvent traduit en protéine ; < 2 % du génome est codant.
- **Allèle** : Version d'un gène qui diffère par sa séquence (allèles A, B, O ; allèle de persistance de la lactase).
- **Transcription** : Synthèse d'un ARN à partir du brin matrice de l'ADN, dans le noyau, par l'ARN polymérase (5' → 3') ; l'ARNm a la séquence du brin codant avec U à la place de T.
- **Maturation (épissage)** : Transformation du pré-ARNm : retrait des introns, raboutage des exons, coiffe et queue poly-A, avant la sortie par les pores nucléaires.
- **Exon / intron** : Partie d'un gène conservée dans l'ARNm mature / partie retirée par l'épissage.
- **Traduction** : Synthèse d'une protéine par les ribosomes à partir de l'ARNm, dans le cytoplasme, avec les ARNt qui apportent les acides aminés.
- **Codon / anticodon** : Triplet de nucléotides de l'ARNm codant un acide aminé / triplet complémentaire porté par l'ARNt.
- **Code génétique** : Correspondance codons → acides aminés : 64 codons, 61 codent les 20 acides aminés, 3 codons STOP (UAA, UAG, UGA) ; AUG = initiation (méthionine) ; universel et redondant.
- **Régulation de l'expression** : Contrôle de la quantité de protéine produite (surtout au niveau de la transcription) par des facteurs de transcription, hormones et nutriments.
- **Hormone hydrophile / lipophile** : Hydrophile (insuline) : récepteur membranaire, effet en minutes ; lipophile (stéroïdes, T3, calcitriol) : récepteur intracellulaire qui agit sur la transcription, effet…
- **Nutrigénomique** : Étude de l'action des nutriments sur l'expression des gènes (AG via PPAR, fer via IRP, vitamine D, glucose).

- **Persistance de la lactase** : Maintien de l'expression du gène de la lactase à l'âge adulte (mutation régulatrice) ; sa non-persistance est la règle chez la majorité des adultes du monde.

FORMULES

- **ADN codant → ARNm** : ARNm = séquence du brin codant, T → U (même orientation 5' → 3')
- **Matrice → ARNm** : ARNm = complémentaire du brin matrice, antiparallèle, A↔U, T↔A, G↔C
- **Nombre de codons possibles** : $4^3 = 64$
- **Taille d'une protéine / de l'ARNm codant** : nucléotides codants = 3 × nombre d'acides aminés (+ 3 pour le STOP)

10.3.7 Mutations de l'ADN, épigénétique et cancérogenèse

LE PLAN DU COURS

- Agents mutagènes de l'alimentation et prévention

DÉFINITIONS

- **Mutation** : Modification de la séquence de l'ADN, spontanée (erreur de réplication) ou provoquée par un agent mutagène.
- **Mutation somatique / germinale** : Dans une cellule du corps, non transmise à la descendance (cancers) / dans une cellule germinale, transmissible (maladies héréditaires).
- **Mutation silencieuse** : Substitution qui donne un codon synonyme : même acide aminé, pas d'effet.
- **Mutation faux-sens** : Substitution qui change un acide aminé : drépanocytose, GAG → GTG, Glu → Val en position 6 de la β-globine.
- **Mutation non-sens** : Substitution qui crée un codon STOP : protéine tronquée, souvent inactive.
- **Décalage du cadre de lecture** : Insertion ou délétion d'un nombre de nucléotides non multiple de 3 : tous les codons suivants changent (délétion de 3 nt : un acide aminé en moins, cadre conservé).
- **Agent mutagène** : Agent physique (UV, rayons X), chimique (benzo[a]pyrène des viandes carbonisées, nitrosamines, acétaldéhyde issu de l'alcool, aflatoxine) ou biologique (virus HPV, VHB).
- **Proto-oncogène / oncogène** : Gène qui stimule la division ; muté et hyperactif (oncogène), il agit comme un accélérateur bloqué.
- **Gène suppresseur de tumeur** : Gène qui freine la division ou déclenche l'apoptose (p53, « gardien du génome ») ; sa perte supprime le frein.
- **Cancérogenèse** : Processus en 3 étapes : initiation (mutation), promotion (prolifération favorisée : alcool, excès de poids, hormones), progression (invasion, métastases).
- **Groupes du CIRC** : 1 : cancérogène avéré (viande transformée, alcool, tabac) ; 2A : probable (viande rouge, acrylamide) ; 2B : possible ; 3 : inclassable.
- **Classification CLP / CMR** : Classement réglementaire européen des substances : 1A (avéré), 1B (présumé), 2 (suspecté) ; CMR = cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction.
- **Acrylamide** : Composé formé lors de la cuisson à haute température des aliments riches en amidon (frites, chips) ; CIRC 2A ; frire à ≤ 170–175 °C, viser une couleur dorée.
- **Épigénétique** : Modifications héritables de l'expression des gènes sans changement de la séquence : méthylation de l'ADN, modifications des histones, micro-ARN.

FORMULES

- **Fraction attribuable cumulée** : part totale = somme des parts attribuables
- **Nombre de cas attribuables** : cas = total × part attribuable
- **Risque relatif dose-dépendant** : RR(dose) = RR par unité^{n} (n = dose / unité) ; excès de risque = (RR − 1) × 100
- **Risque absolu** : risque absolu exposé = risque de base × RR
- **Comparer à un repère** : rapport = quantité consommée / repère

VALEURS REPÈRES

- **Cancers en France (2023)** : ≈ 433 000 nouveaux cas ; ≈ 41 % évitables
- **Parts attribuables** : tabac 19,8 % ; alcool 8,0 % ; alimentation 5,4 % ; surpoids 5,4 % ; inactivité 0,9 %
- **Repères PNNS** : charcuterie ≤ 150 g/sem ; viande rouge (hors volaille) ≤ 500 g/sem
- **Drépanocytose** : GAG → GTG : Glu → Val (β-globine)

Les pièges

- « Les ribosomes sont entourés d'une membrane simple. » → faux : Ce sont des assemblages d'ARN et de protéines sans membrane.
- « Le glycocalyx est situé sur la face interne de la membrane plasmique. » → faux : Il est sur la face externe : la membrane est asymétrique.
- « Les acides gras saturés augmentent la fluidité de la membrane. » → faux : Ce sont les acides gras insaturés cis qui l'augmentent ; les saturés la diminuent.
- « L'euchromatine est de l'ADN dépourvu d'histones. » → faux : Toute la chromatine contient des histones ; l'euchromatine est décondensée (gènes actifs).
- « Les lysosomes ont un pH voisin de 7. » → faux : Leur pH est acide, d'environ 4,5 à 5.
- « La chaîne respiratoire est localisée dans la matrice mitochondriale. » → faux : Elle est dans la membrane interne (crêtes) ; la matrice contient le cycle de Krebs.
- « La diffusion simple consomme de l'ATP. » → faux : Elle est passive : elle suit le gradient.
- « SGLT1 est un transporteur actif primaire. » → faux : C'est un cotransport actif secondaire : il utilise le gradient de Na^{+} créé par la pompe.
- « Dans un milieu hypotonique, une hématie se ratatine. » → faux : Elle gonfle puis éclate (hémolyse) ; elle se ratatine en milieu hypertonique.
- « Le fructose entre dans l'entérocyte par SGLT1. » → faux : Il entre par GLUT5, par diffusion facilitée.
- « Le glucose apparaît dans l'urine dès que la glycémie dépasse 1,0 g/L. » → faux : Le seuil rénal est d'environ 1,8 g/L.
- « La réplication de l'ADN a lieu pendant la phase G2. » → faux : Elle a lieu pendant la phase S.